www.tntextbooks.in

சமன்பாடு 4.12 இல் வலது பக்கத்தில் உள்ள கோவை பொருளின் இயக்க ஆற்றல் மாறுபாடு (ΔKE) ஆகும்.

பொருளின் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை பொருளின் இயக்க ஆற்றலை மாற்றுகிறது என்பதை இது குறிக்கிறது. இதுவே வேலை – இயக்க ஆற்றல் தேற்றம் எனப்படும்.

வேலை – இயக்க ஆற்றல் தேற்றமானது கீழ்காண்பவற்றை உணர்த்துகிறது.

1. பொருளின் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை நேர்க்குறியாக இருந்தால் அதன் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது.
2. பொருளின் மீது விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை எதிர்குறியாக இருந்தால் அதன் இயக்க ஆற்றல் குறைகிறது.
3. பொருளின் மீது விசையினால் வேலை ஏதும் செய்யப்பட வில்லை எனில் அதன் இயக்க ஆற்றல் மாறாது. இது, பொருளின் நிறை மாறாதபோது விசையினால் பொருளானது மாறா வேகத்தில் இயங்கியது என்பதைக் குறிக்கிறது.

4.2.3 உந்தம் மற்றும் இயக்க ஆற்றல் இடையே உள்ள தொடர்பு

m நிறையுள்ள ஒரு பொருள் $\vec{v}$ என்ற திசைவேகத்தில் இயங்குவதாகக் கருதுவோம். அதன் நேர்கோட்டு உந்தம் $\vec{p} = m\vec{v}$ மற்றும் அதன் இயக்க ஆற்றல்,

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

$$KE = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(\vec{v}.\vec{v}) \qquad (4.13)$$

சமன்பாடு 4.13 இன் பகுதி மற்றும் தொகுதியை நிறை m ஆல் பெருக்க

$$KE = \frac{1}{2}\frac{m^2(\vec{v}.\vec{v})}{m}$$

$$= \frac{1}{2}\frac{(m\vec{v}).(m\vec{v})}{m} \quad [\vec{p} = m\vec{v}]$$

$$= \frac{1}{2}\frac{\vec{p}.\vec{p}}{m}$$

$$= \frac{p^2}{2m}$$

$$KE = \frac{p^2}{2m} \qquad (4.14)$$

இங்கு $|\vec{p}|$ என்பது உந்தத்தின் எண் மதிப்பாகும். நேர்கோட்டு உந்தத்தின் எண் மதிப்பை இவ்வாறு பெறலாம்.

$$|\vec{p}| = p = \sqrt{2m\,(KE)} \qquad (4.15)$$

இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிறை கொடுக்கப்பட்டால் உந்தத்தின் எண் மதிப்பை மட்டுமே கணக்கிட இயலும். ஆனால் உந்தத்தின் திசையைக் கணக்கிட இயலாது என்பதை அறியவும். ஏனென்றால் இயக்க ஆற்றல் மற்றும் நிறை ஆகியவை ஸ்கேலர் அளவுகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.7

2 kg மற்றும் 4 kg நிறை கொண்ட இரு பொருள்கள் 20 kg m s^{-1} என்ற சம உந்தத்துடன் இயங்குகின்றன.

(a) அவை சம இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றிருக்குமா?

(b) அவை சம வேகத்தைப் பெற்றிருக்குமா?

தீர்வு

(a) பொருளின் இயக்க ஆற்றல்

$$KE = \frac{p^2}{2m}$$

2 kg நிறையுள்ள பொருளின் இயக்க ஆற்றல்

$$KE_1 = \frac{(20)^2}{2\times 2} = \frac{400}{4} = 100\,J$$

4 kg நிறையுள்ள பொருளின் இயக்க ஆற்றல்

$$KE_2 = \frac{(20)^2}{2\times 4} = \frac{400}{8} = 50\,J$$